

Evaluasi **Tengah** Semester

Pemrograman **Kontroler**



Simulasi Sistem Manajemen Termal Real-Time Berbasis Interval Type-2 Fuzzy-PID pada Inverter PLTS berbasis Mikrokontroler STM32

Presented By :

Mahendra Dwi Fahreza 2042241023

Athaya Zhafari Saputra 2042241019

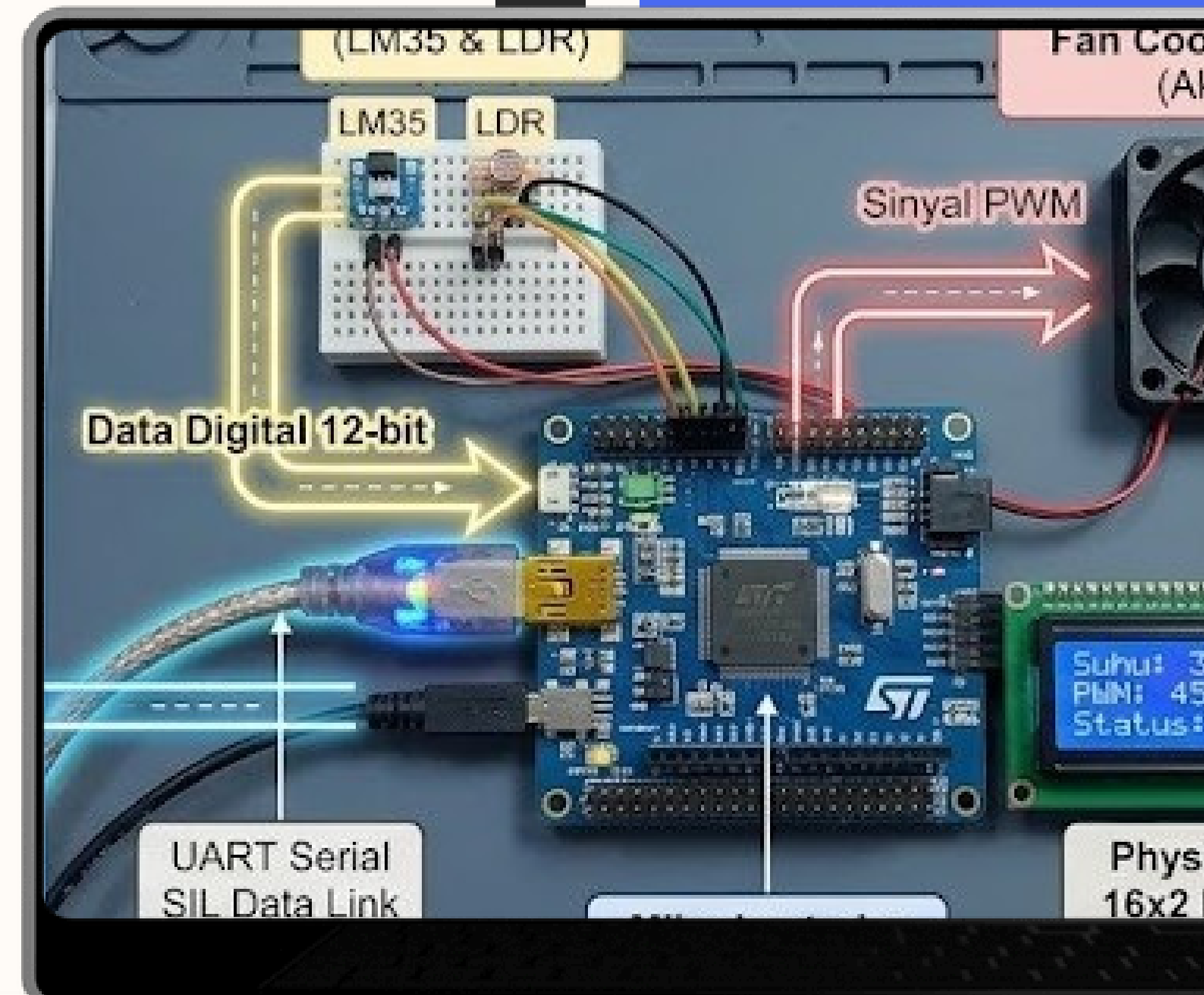
Dosen Pengampu :

Ahmad Radhy, S.Si., M.Si

Latar belakang

Sistem ini dibangun berdasarkan celah penelitian (research gap) dari rekomendasi future work jurnal-jurnal, yaitu kebutuhan untuk memvalidasi algoritma kontrol Fuzzy-PID yang selama masih diuji secara matematis di MATLAB/Simulink agar dapat disimulasikan secara real-time pada mikrokontroler dengan sumber daya terbatas melalui software.

- Masalah Sistem Konvensional: Pendingin inverter PLTS biasanya beroperasi reaktif (kipas menyala hanya jika sistem sudah panas), sehingga rentan overshoot termal dan kurang efisien.
- Solusi yang Dibutuhkan: Diperlukan sistem kendali proaktif yang mampu mengantisipasi akumulasi panas dari cuaca eksternal secara adaptif dan langsung dieksekusi di atas hardware (bare-metal).



Menjawab Future Work Jurnal?

- 1. Validasi Real-Time dari MATLAB ke Mikrokontroler Tertanam (Menjawab FW: Sain & Lee (2026), Chatzipapas (2025), dkk)**
Beberapa peneliti (seperti Sain & Lee) menyoroti bahwa pengujian Interval Type-2 Fuzzy mereka masih sebatas simulasi matematis (Simulink) dan merekomendasikan validasi real-time. Proyek kami menyelesaikan ini dengan sukses mengeksekusi algoritma kompleks tersebut dalam bahasa C murni (bare-metal) pada mikrokontroler STM32 tanpa kendala memory overflow.
- 2. Transisi Menuju Algoritma Adaptif Cerdas (Fuzzy-PID) (Menjawab FW: Khan (2026), Nippatla (2025), dkk)**
Penelitian sebelumnya yang masih menggunakan PID klasik atau perangkat analog murni sangat merekomendasikan transisi ke "Kontroler Cerdas". Proyek kami menyelesaikan ini melalui implementasi hibrida IT2 Fuzzy-PID, di mana logika Fuzzy bertindak sebagai algoritma self-tuning yang secara otomatis menjadwalkan keagresifan PID sesuai kondisi beban.
- 3. Integrasi Prediksi Cuaca untuk Mengatasi Panas Mendadak (Menjawab FW: Ferro (2026), Ekuewa (2024), dkk)**
Para pakar menggarisbawahi kelemahan sistem pendingin konvensional yang tidak siap menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem secara instan. Proyek kami menyelesaikan tantangan ini dengan membuat mekanisme Adaptive Setpoint. Kami memfungsikan sensor cahaya (LDR) sebagai prediktor cuaca untuk memerintahkan kipas berputar proaktif saat terik, jauh sebelum temperatur heatsink benar-benar melonjak.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZdvkksZDogldyLL1GstaJ_CyLNZualO9zkeFYt1Q9IO/edit?hl=id&pli=1&gid=628270107#gid=628270107sheet

Thermal Management Inverter PLTS

Inverter adalah alat pengubah listrik DC dari panel surya menjadi AC. Proses ini menghasilkan panas buangan (rugi-rugi daya) pada heatsink yang jika tidak dikelola akan merusak komponen internal (IGBT) dan menurunkan efisiensi.

Interval Type-2 Fuzzy-PID

Kombinasi PID bertugas sebagai eksekutor (motor penggerak kipas), sedangkan Fuzzy Type-2 bertugas mengatur seberapa kuat/lemah PID tersebut harus bekerja berdasarkan suhu dan cahaya saat itu.

Dimana:

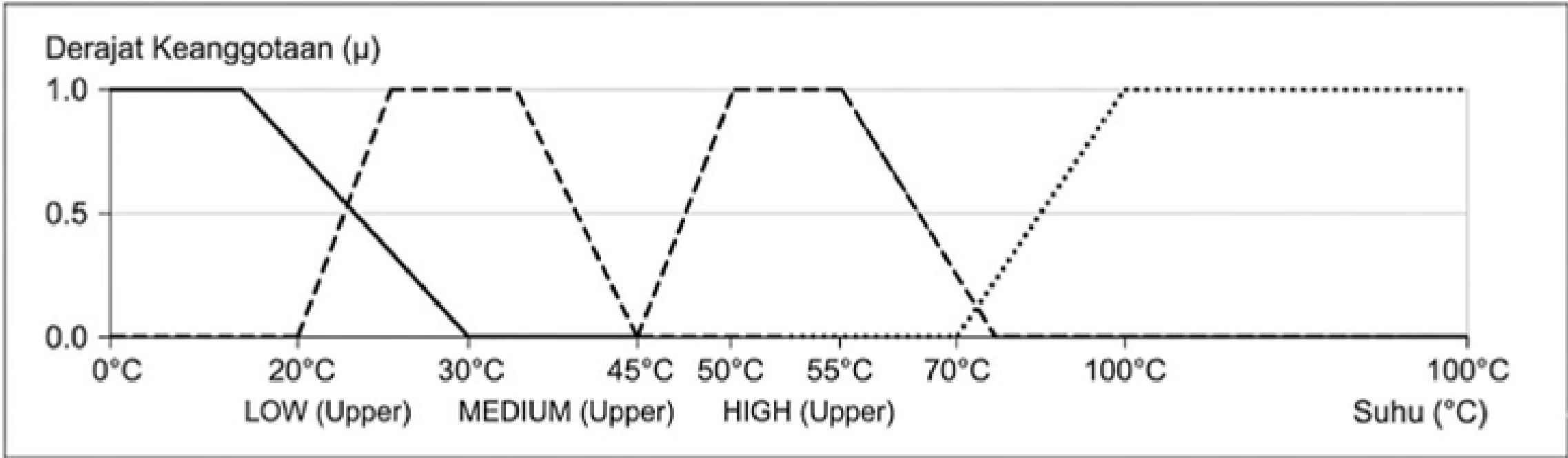
- **Proportional (P)**, memberikan tenaga pendinginan (PWM) yang sebanding dengan besarnya error. Semakin jauh suhu dari target, semakin kencang kipas berputar.
-
- **Integral (I)**, mengakumulasi sisa-sisa error kecil dari waktu ke waktu untuk memastikan suhu pada akhirnya benar-benar menyentuh angka target (menghilangkan steady-state error). Dilengkapi dengan perlindungan Anti-Windup agar tidak overshoot.
-
- **Derivative (D)**, merespons kecepatan perubahan suhu. Berfungsi sebagai "Rem"; jika suhu tiba-tiba turun drastis, komponen D akan memotong daya (PWM) untuk mencegah sistem kebablasan menjadi terlalu dingin.

Fuzzy logic (logika samar) adalah cabang kecerdasan buatan yang memproses ketidakpastian dengan mengukur derajat kebenaran suatu nilai. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal benar (1) atau salah (0), logika fuzzy memungkinkan nilai antara 0 dan 1

Di Fuzzy Logic, setiap nilai input dipetakan ke seberapa "cocok" dia masuk ke suatu kategori linguistik. Nilai ini disebut **Derajat Keanggotaan (μ)** dan nilainya antara 0.0 (tidak sama sekali) hingga 1.0 (sepenuhnya).

Proyek ini menggunakan bentuk **Triangular MF /Membership Function (segitiga)** karena sederhana dan efisien secara komputasi di mikrokontroler. Ada 3 himpunan untuk Suhu:

Contoh suhu 40 :



Himpunan	Keanggotaan	Interpretasi
LOW (Upper MF)	$(55-40)/25 = 0.60$	"Agak rendah" — 60% rendah
MEDIUM (Upper MF)	$(40-25)/25 = 0.60$	"Agak menengah" — 60% menengah
HIGH (Upper MF)	$(40-45)/25 < 0 \rightarrow 0.00$	Sama sekali tidak tinggi

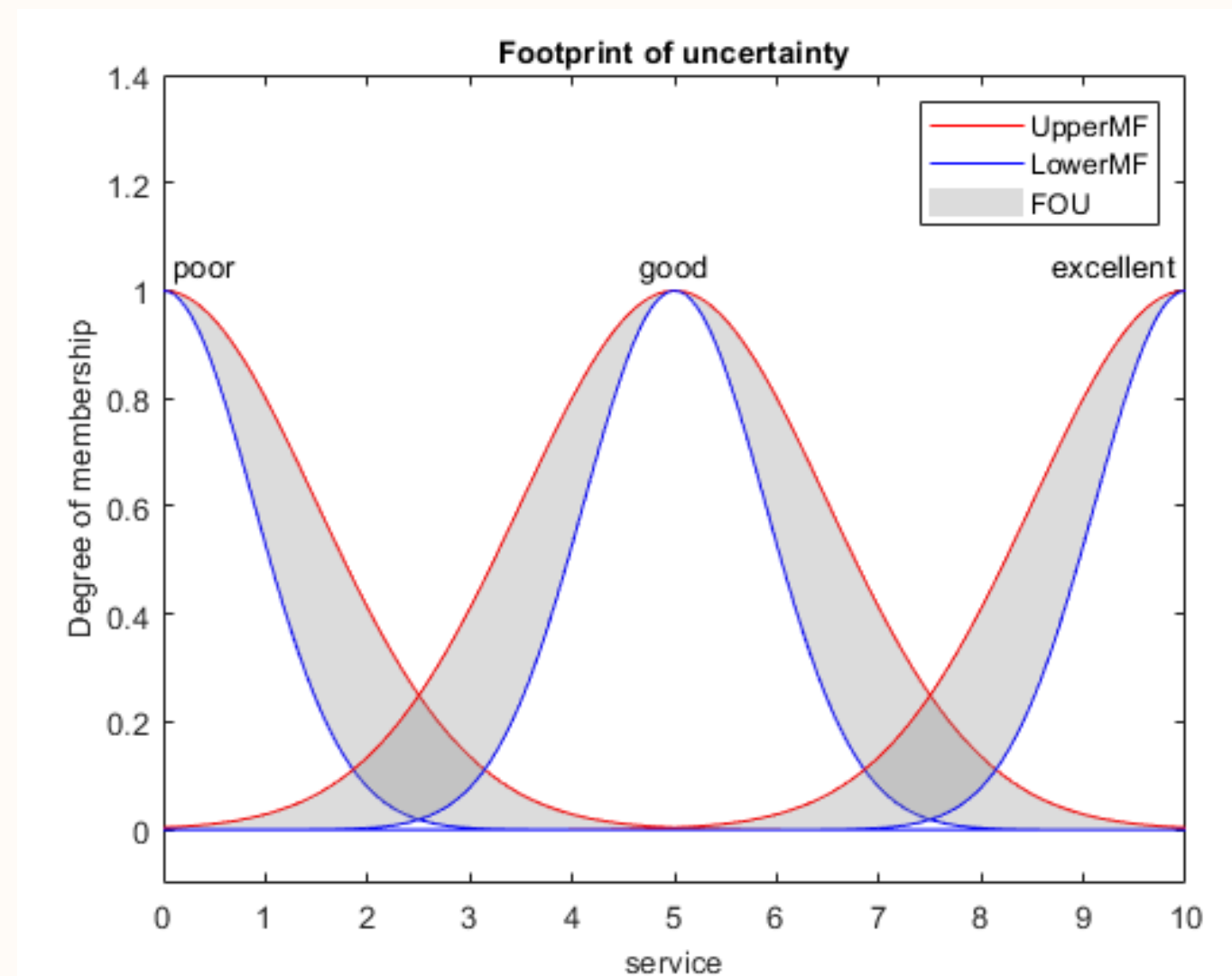
Type 2 Fuzzy adalah pengembangan dari logika fuzzy standar (Type-1) di mana tingkat keanggotaan itu sendiri bersifat kabur (fuzzy).

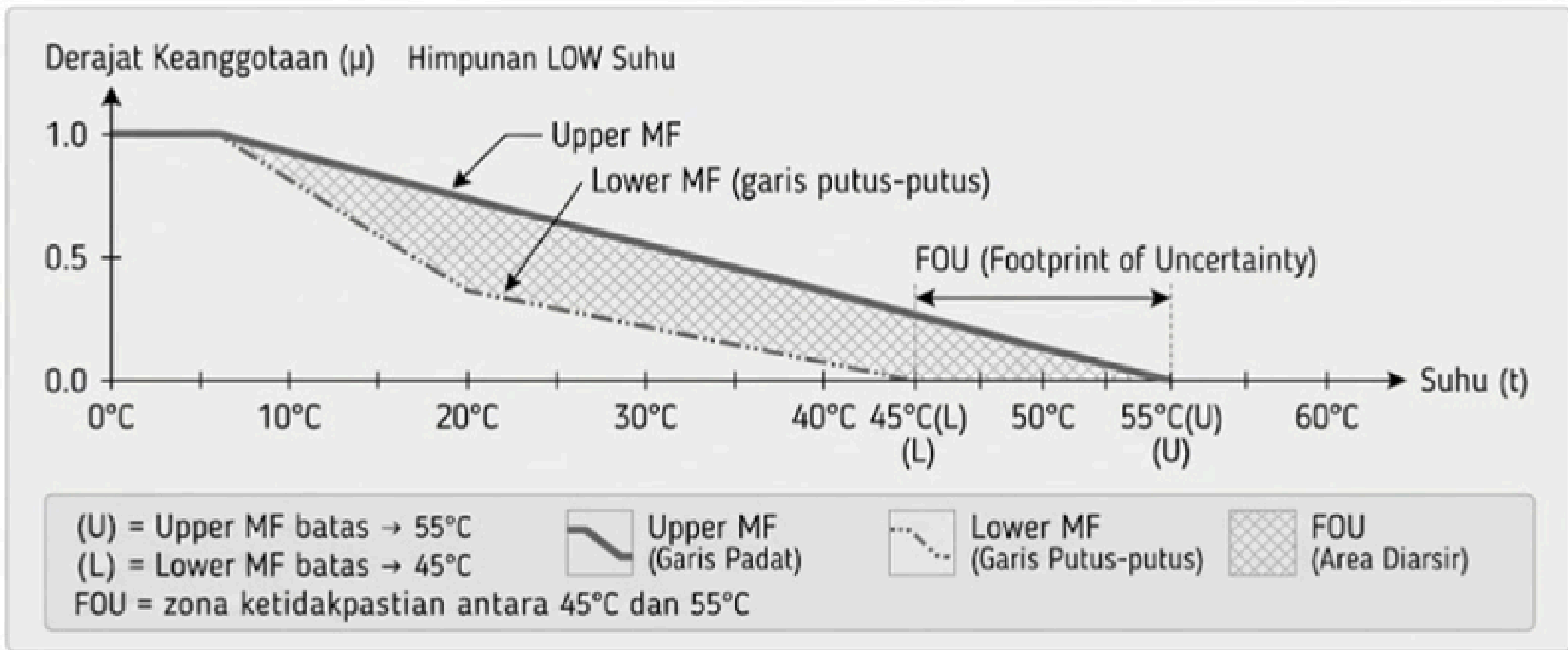
Type-1 Fuzzy mengasumsikan kurva keanggotaan yang pasti dan tetap, misalnya suhu 40°C selalu bernilai LOW = 0.60. Padahal sensor LM35 punya toleransi $\pm 0.5^\circ\text{C}$, ADC 12-bit menghasilkan error kuantisasi, dan noise dari inverter ikut mencemari pembacaan. Nilai "40°C" yang terbaca bisa saja sebenarnya 39°C atau 41°C – dan Type-1 mengabaikan semua ketidakpastian ini.

Type-2 Fuzzy mengatasi ini dengan menggunakan DUA kurva untuk setiap himpunan:

- satu kurva Upper (lebih lebar, batas atas kemungkinan)
- satu kurva Lower (lebih sempit, batas bawah kemungkinan).

Wilayah antara keduanya adalah **Footprint of Uncertainty (FOU)**.





Artinya: untuk nilai suhu di antara 45°C dan 55°C, sistem tidak yakin apakah itu masih termasuk LOW atau sudah bukan. FOU memodelkan ketidakyakinan itu secara matematis.

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai angka (crisp) dari sensor menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Proyek ini melakukannya untuk dua input: **Suhu dan Cahaya, masing-masing dengan dua kurva (Upper & Lower).**

Konfigurasi Membership Function Suhu

Himpunan	Kurva	Titik Kritis	Interpretasi Fisik
LOW Upper	Turun dari 30°C ke 55°C	Flat=1 saat ≤30°C, Nol saat ≥55°C	Batas atas "agak dingin" sampai 55°C
LOW Lower	Turun dari 20°C ke 45°C	Flat=1 saat ≤20°C, Nol saat ≥45°C	Batas bawah "dingin" sampai 45°C
MED Upper	Naik 25→50, Turun 50→75	Puncak di 50°C (= setpoint)	Suhu sedang, mencakup area luas
MED Lower	Naik 30→50, Turun 50→70	Puncak di 50°C	Suhu sedang, lebih ketat
HIGH Upper	Naik dari 45°C ke 70°C	Flat=1 saat ≥70°C, Nol saat ≤45°C	Batas atas "mulai panas" dari 45°C
HIGH Lower	Naik dari 55°C ke 80°C	Flat=1 saat ≥80°C, Nol saat ≤55°C	Batas bawah "benar-benar panas" dari 55°C

Konfigurasi Membership Function Cahaya

Himpunan	Kurva	Titik Kritis	Interpretasi Fisik
LOW Upper	Turun dari 300 ke 550 Lux	Flat=1 saat ≤300Lux	Kondisi mendung/redup (beban PLTS rendah)
LOW Lower	Turun dari 200 ke 450 Lux	Flat=1 saat ≤200Lux	Benar-benar gelap/mendung tebal
MED Upper	Naik 250→500, Turun 500→750	Puncak di 500Lux (= referensi netral)	Cahaya normal/sedang
MED Lower	Naik 300→500, Turun 500→700	Puncak di 500Lux	Cahaya sedang, lebih ketat
HIGH Upper	Naik dari 450 ke 700 Lux	Flat=1 saat ≥700Lux	Mulai terik (beban PLTS tinggi, waspada)
HIGH Lower	Naik dari 550 ke 800 Lux	Flat=1 saat ≥800Lux	Sangat terik (beban maksimal)

Karena setiap input punya 3 level linguistik (LOW, MED, HIGH) dan ada 2 input (Suhu, Cahaya), maka kombinasinya adalah $3 \times 3 = 9$ kemungkinan kondisi.

Aturan	Kondisi Suhu	Kondisi Cahaya	Gain	Deskripsi Kondisi
R1	LOW	LOW	0.3	Suhu dingin, matahari redup → inverter beban sangat ringan. Kipas hampir tidak perlu berputar. Gain minimal.
R2	LOW	MEDIUM	0.5	Suhu dingin meski cahaya sedang → masih aman. Gain rendah.
R3	LOW	HIGH	1.0	Suhu masih dingin TAPI cahaya terik → segera akan panas. Antisipasi awal, gain normal.
R4	MEDIUM	LOW	0.7	Suhu sedang tapi beban rendah → tidak terlalu mengkhawatirkan. Gain sedikit di atas rendah.
R5	MEDIUM	MEDIUM	1.0	Kondisi normal/standar. Gain = 1.0 → PID bekerja apa adanya tanpa amplifikasi.
R6	MEDIUM	HIGH	1.5	Suhu sedang + cahaya terik → potensi panas meningkat. Gain ditingkatkan.
R7	HIGH	LOW	1.2	Suhu sudah tinggi tapi beban rendah → mungkin ada panas sisa. Gain sedang untuk pendinginan.
R8	HIGH	MEDIUM	1.5	Suhu tinggi + beban sedang → situasi berbahaya. Gain tinggi.
R9	HIGH	HIGH	2.0	Suhu kritis + beban maksimal → keadaan darurat! Gain maksimal, kipas full speed.

Setiap kombinasi kondisi menghasilkan satu aturan. Kesembilan aturan ini berfungsi sebagai mekanisme Gain Scheduling, yaitu menerjemahkan parameter lingkungan menjadi besaran nilai pengali (Fuzzy Gain) untuk mengatur keagresifan respons PID secara dinamis, yang secara langsung menentukan kecepatan putaran kipas pendingin

Keterbaruan

Novelty

Mekanisme Adaptive Setpoint Proaktif

Inovasi penggabungan intensitas cahaya matahari eksternal untuk memprediksi potensi panas. Sistem secara adaptif menaikkan/menurunkan setpoint suhu sasaran secara otomatis, tidak statis seperti sistem konvensional.

Transisi dari Rekomendasi ke Realita

Pionir dalam mengimplementasikan Interval Type-2 Fuzzy (yang handal menangani ketidakpastian/cuaca) murni menggunakan kode C (bare-metal) super-loop.

Sangat Ringan

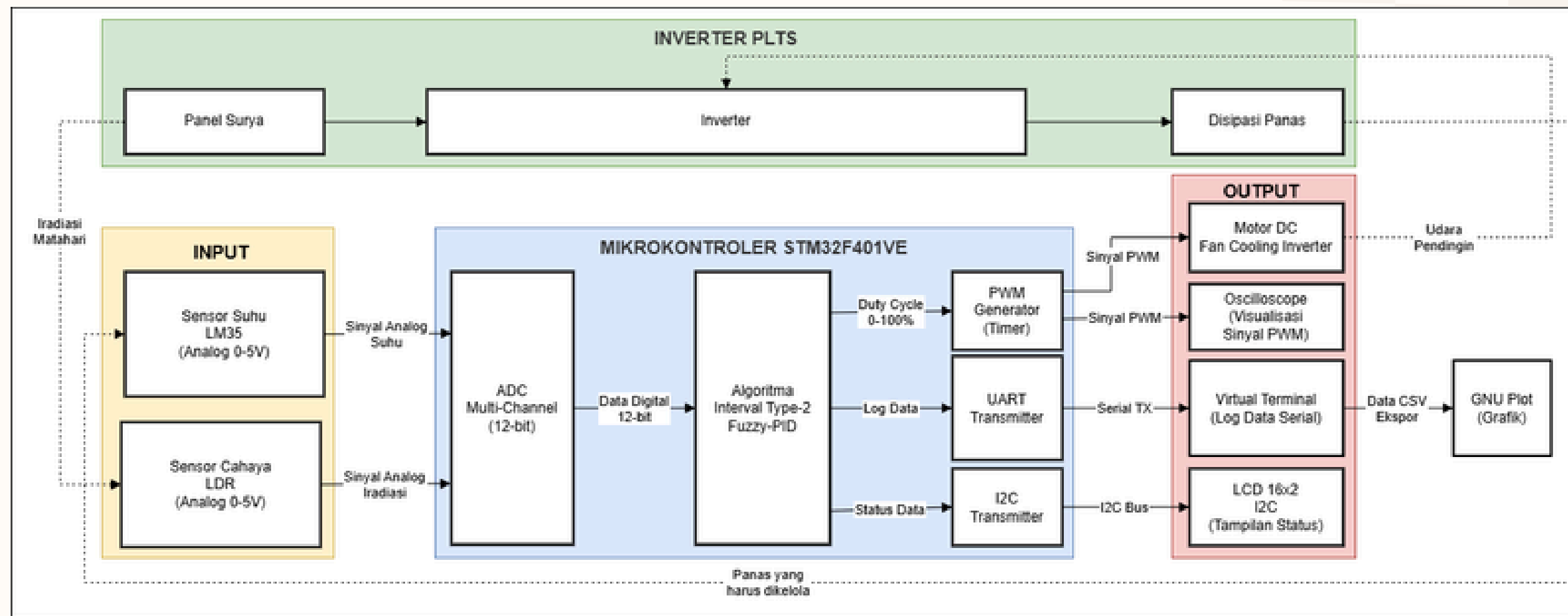
Terbukti dapat dieksekusi dengan overhead memori minimal (di bawah batasan RAM STM32) dengan stabilitas transisi (anti-windup) tinggi tanpa membebani sistem.

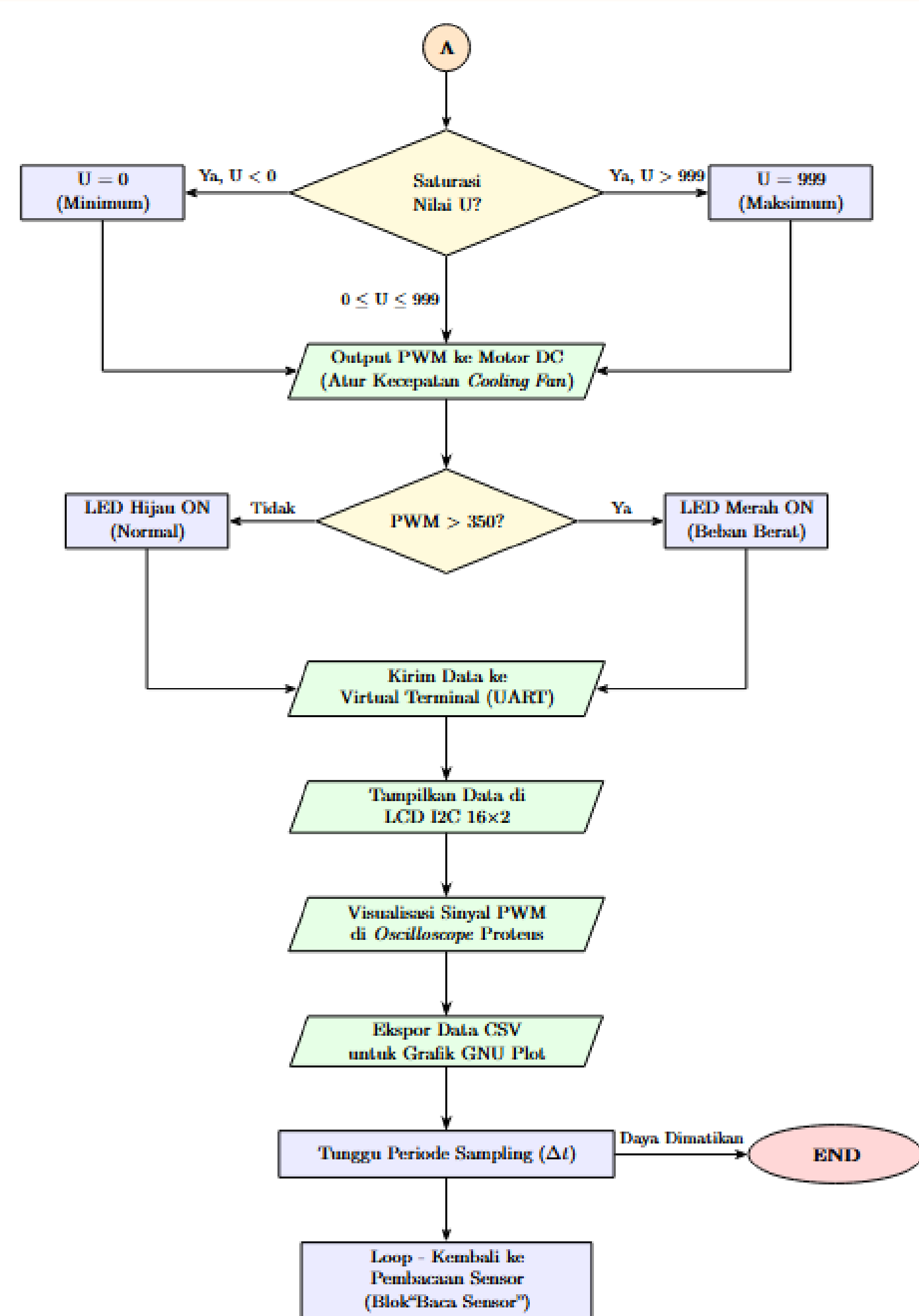
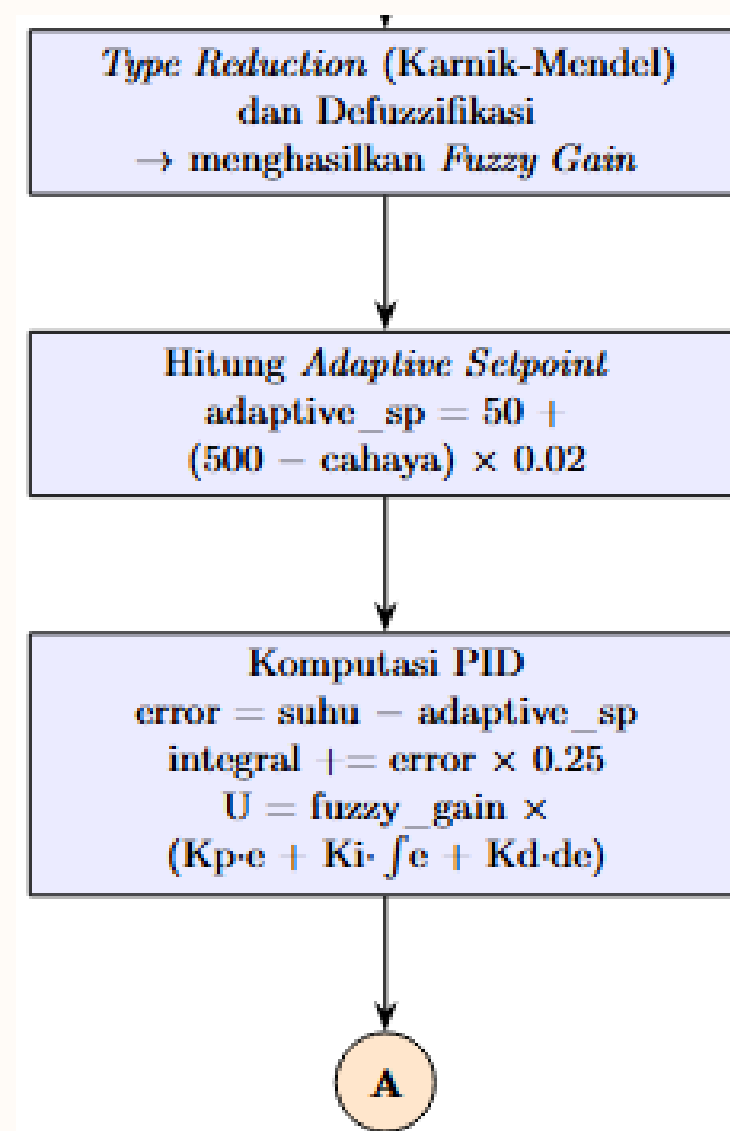
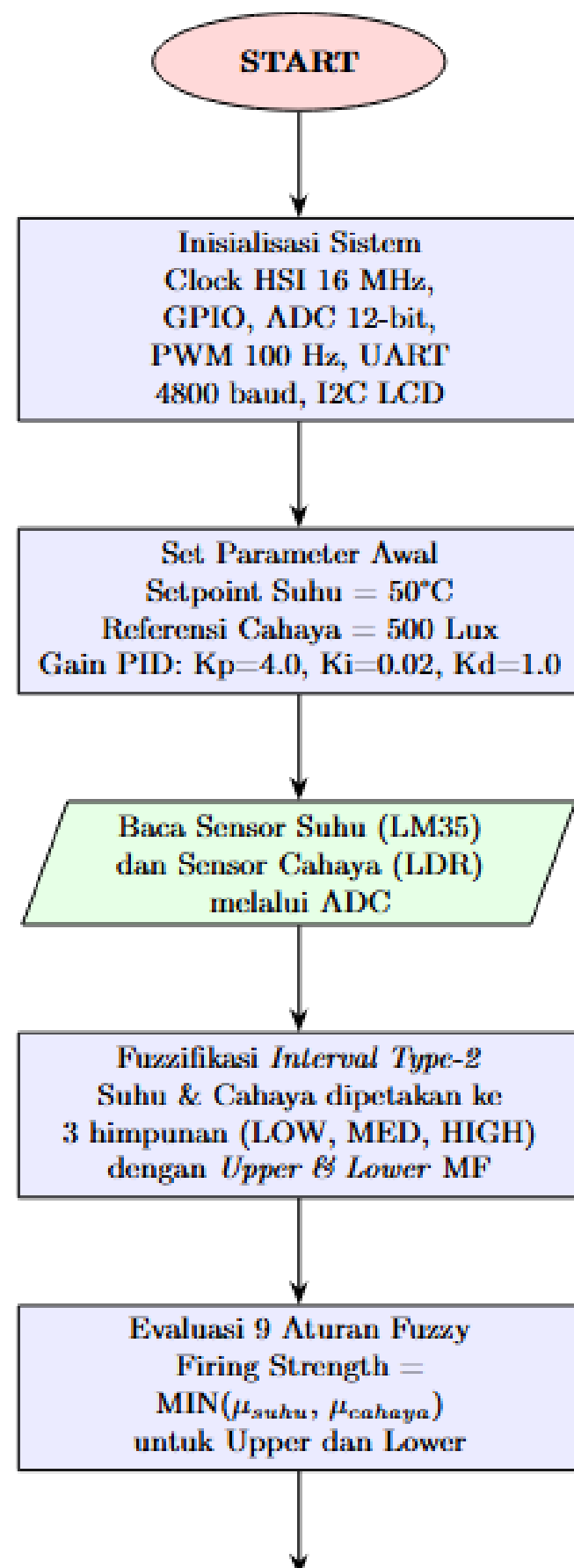
Arsitektur

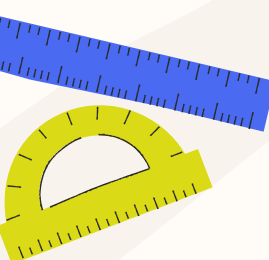
Σ Simulasi Software-in-the-Loop

- Platform Pengujian: Menggunakan mikrokontroler virtual STM32F401VE via Software-in-the-Loop (Proteus VSM) dengan firmware bahasa C (Keil μ Vision).
- Blok Input: Sensor Suhu (LM35) mendeteksi panas inverter & Sensor Cahaya (LDR) membaca iradiasi matahari.

- Blok Kendali (Mikrokontroler): Mengeksekusi ADC multi-channel, algoritma Interval Type-2 Fuzzy-PID, dan PWM Generator.
- Blok Aktuator & Output: Motor DC (kipas pendingin) dan LCD I2C untuk indikator visual.
- Monitoring & Analisis: Virtual Terminal (log UART) dan Oscilloscope, data dianalisis secara visual menggunakan GNUPlot.







Alur Logika

Tahap 1 (Akuisisi Data)

Membaca suhu inverter (T) dan intensitas cahaya matahari (L) secara serentak (ADC).

Tahap 2 (Fuzzification Interval Type-2)

Memetakan suhu & cahaya ke 3 himpunan (Low, Medium, High) dengan model ganda (Upper & Lower Membership Function).

Tahap 3 (Evaluasi & Defuzzification)

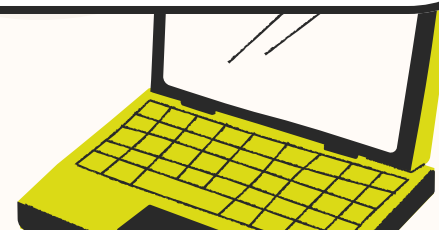
Memproses 9 aturan Fuzzy, melakukan reduksi menggunakan metode Karnik-Mendel, lalu menghasilkan Fuzzy Gain penguat.

Tahap 4 (Adaptive Setpoint & Komputasi PID)

- Sistem menghitung suhu target (setpoint) baru berdasarkan persentase cahaya saat itu.
- Mencari nilai Error (Suhu Aktual - Suhu Target Adaptif).
- Mengalikan nilai PID dengan Fuzzy Gain.

Tahap 5 (Eksekusi Aktuator)

Mengonversi hasil kalkulasi akhir menjadi siklus duty PWM (0-999) untuk mempercepat atau mengerem laju putaran kipas pendingin secara instan.

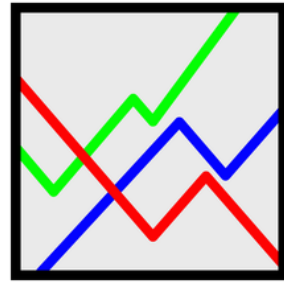


Software Used



Proteus 8 Professional

digunakan sebagai platform simulasi elektronik utama dalam penelitian ini.



GNUPlot

digunakan untuk visualisasi data hasil simulasi dalam bentuk grafik ilmiah berbasis data CSV yang diekspor dari Virtual Terminal Proteus. Adapun data yang Dianalisis seperti Grafik suhu terhadap waktu, Grafik duty cycle PWM terhadap waktu, Grafik error kendali terhadap waktu, Grafik respons sistem keseluruhan



Keil μVision

digunakan sebagai IDE (*Integrated Development Environment*) untuk menulis, mengompilasi, dan membangun kode firmware sistem berbasis bahasa C.

- Platform target: ARM Cortex-M4
- Bahasa pemrograman: C
- Toolchain: ARM Compiler 6 (armclang) Output: File .hex untuk Proteus



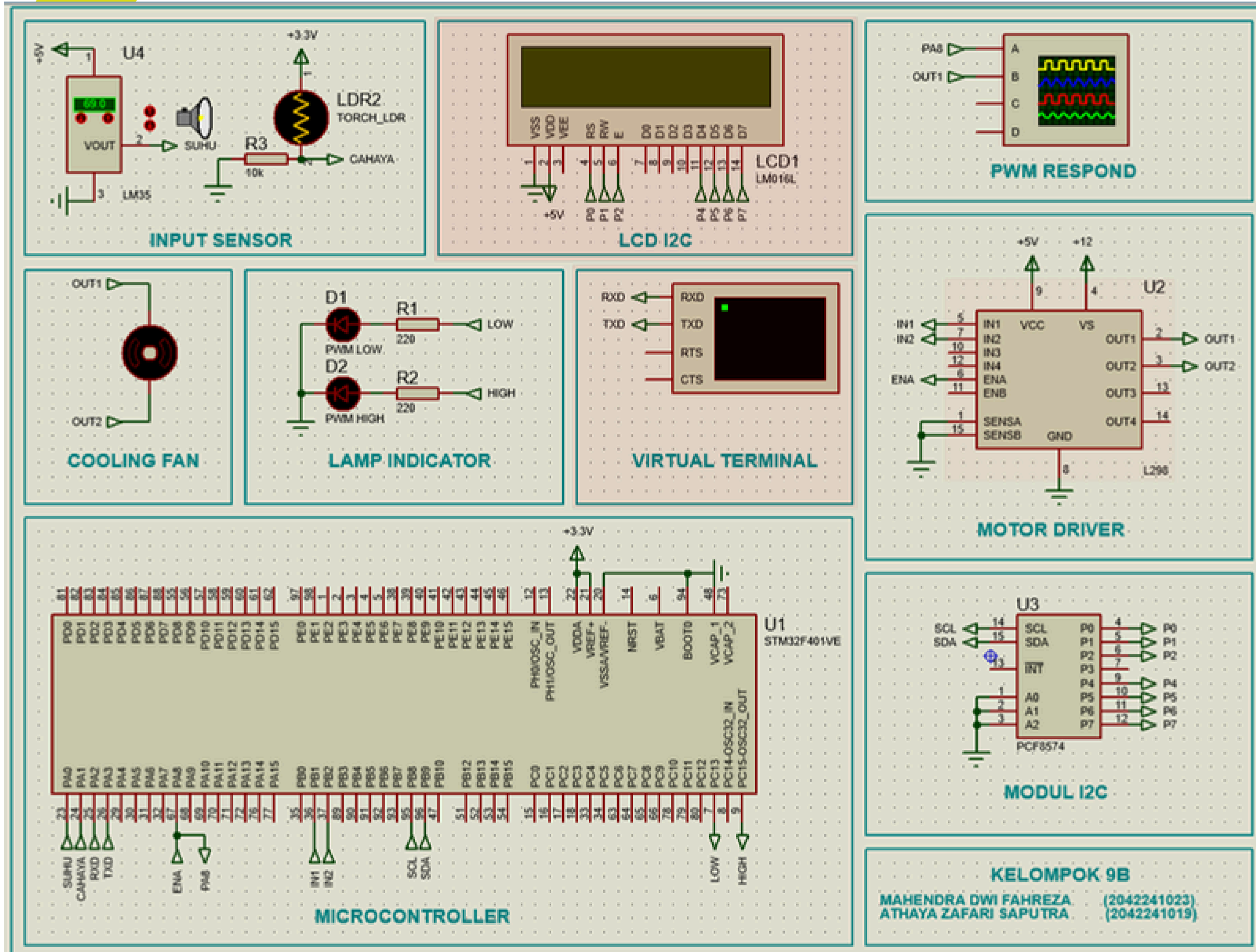
STM32CubeMX

digunakan untuk konfigurasi awal periferal STM32F401VE secara grafis dan menghasilkan kode inisialisasi dasar sebagai kerangka proyek.

Periferal yang Dikonfigurasi:

- ADC multi-channel 12-bit (Chanel 0 & Chanel 1)
- PWM Timer (TIM1 Channel 1)
- UART (USART2, 4800 baud)
- GPIO (LED indikator dan motor)
- Clock: HSI 16 MHz

Rangkaian Simulasi



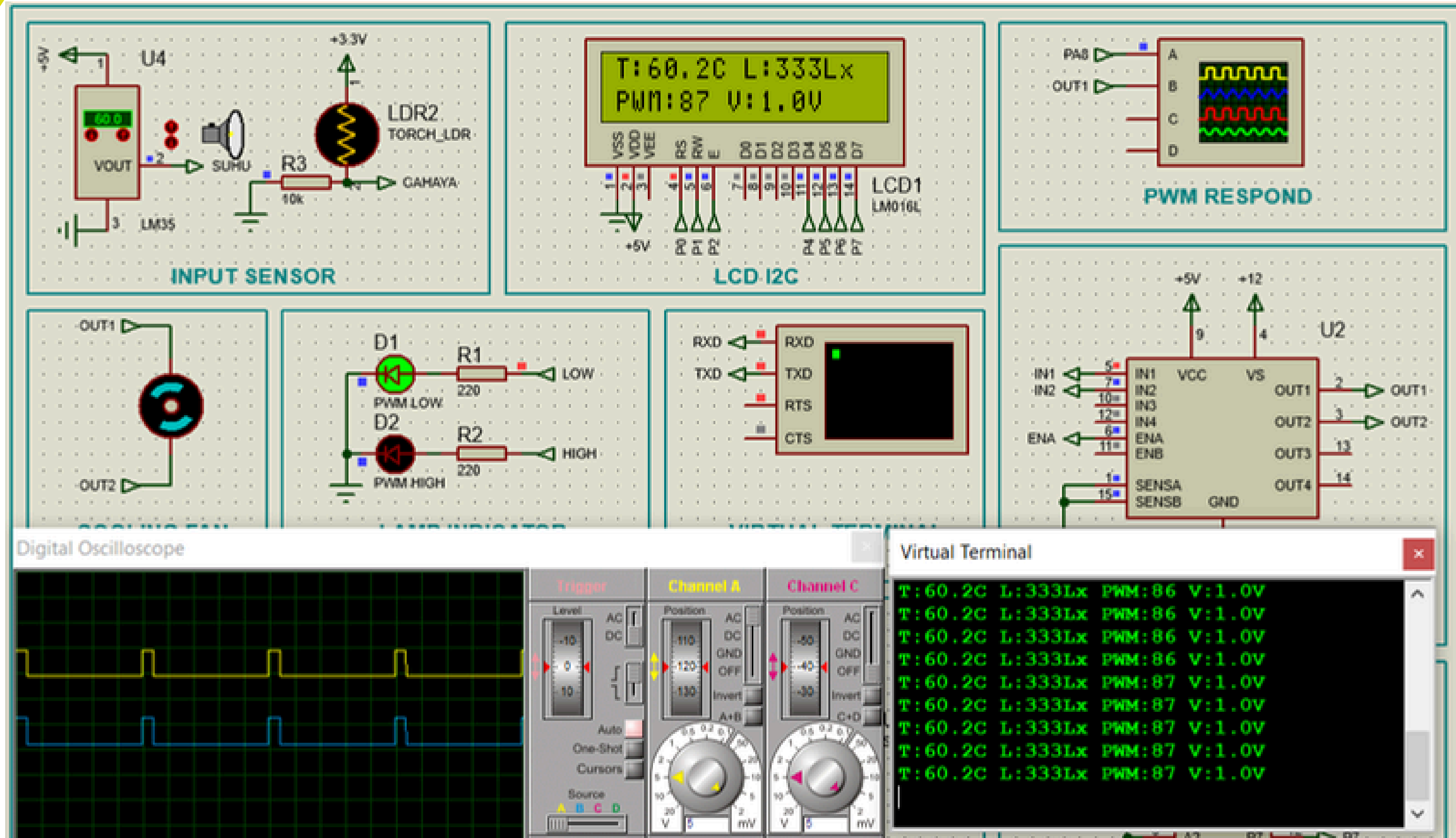
Spesifikasi Mikrokontroler:

- **Seri** : STM32F401VE
- **Arsitektur** : ARM Cortex-M4 dengan FPU
- **Clock Maksimum** : 84 MHz
- **Clock yang Digunakan** : HSI 16 MHz (tanpa PLL)
- **Flash Memory** : 512 KB
- **RAM** : 96 KB
- **Resolusi ADC** : 12-bit
- **Frekuensi PWM** : 100 Hz (Prescaler 159, Period 999)
- **Komunikasi Serial** : UART 4800 baud (USART2)
- **Komunikasi Display** : Soft I2C (PB8/SCL, PB9/SDA)

Komponen Pada Simulasi

Komponen	Pin STM32	Fungsi
Sensor Suhu LM35	PA0 (ADC Ch.0)	Mengukur temperatur inverter (0–100°C)
Sensor Cahaya LDR	PA1 (ADC Ch.1)	Mengukur iradiasi matahari (0–1000 Lux)
Motor Driver L298	PA8 (PWM), PB1, PB2	Mengatur kecepatan kipas pendingin
Motor DC	Via L298	Kipas pendingin inverter
LCD 16x2 + PCF8574	PB8 (SCL), PB9 (SDA)	Menampilkan data suhu, cahaya, PWM
LED Hijau	PC13	Indikator kondisi normal
LED Merah	PC15	Indikator beban berat (PWM > 350)
Virtual Terminal	PA2 (TX), PA3 (RX)	Log data serial 4800 baud
Virtual Oscilloscope	PA8	Visualisasi sinyal PWM

Hasil Simulasi (Kondisi Pendinginan Normal: $T < 70^{\circ}\text{C}$)





Hasil Simulasi (Kondisi Operasi Normal $T < 70^{\circ}\text{C}$)

Pada pengujian pertama, gambar menunjukkan hasil simulasi saat inverter mulai mengalami sedikit kenaikan suhu namun masih dalam batas aman. Sensor suhu LM35 mencatat pembacaan aktual $T = 60,2^{\circ}\text{C}$ dan sensor cahaya LDR menunjukkan $L = 333\text{ Lux}$ (kondisi sedikit mendung). Berdasarkan logika adaptive setpoint, nilai target suhu sistem dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{adaptive_sp} = 50 + (500 - 333) \times 0,02 = 53,34^{\circ}\text{C}$$

Karena suhu aktual ($60,2^{\circ}\text{C}$) baru sedikit melewati setpoint adaptif ($53,34^{\circ}\text{C}$), error kendali bernilai positif kecil ($6,86^{\circ}\text{C}$). Sebagai respons, mikrokontroler melalui algoritma Fuzzy-PID mulai menyalakan kipas secara perlahan untuk mencegah panas menumpuk. Berdasarkan Virtual Terminal, nilai PWM tercatat pada angka 102 dengan estimasi tegangan motor sebesar 1,2V. Karena beban PWM masih di bawah batas aman ($\text{PWM} \leq 350$), sistem menyalakan indikator LED Hijau. Pada Virtual Oscilloscope, gelombang PWM memperlihatkan Duty Cycle yang masih sempit yaitu 10,2%. Hal ini menandakan bahwa cooling fan berputar sangat pelan dan efisien sekadar untuk menjaga sirkulasi udara awal.



Hasil Simulasi (Kondisi Waspada Overheat $T > 70^{\circ}\text{C}$)

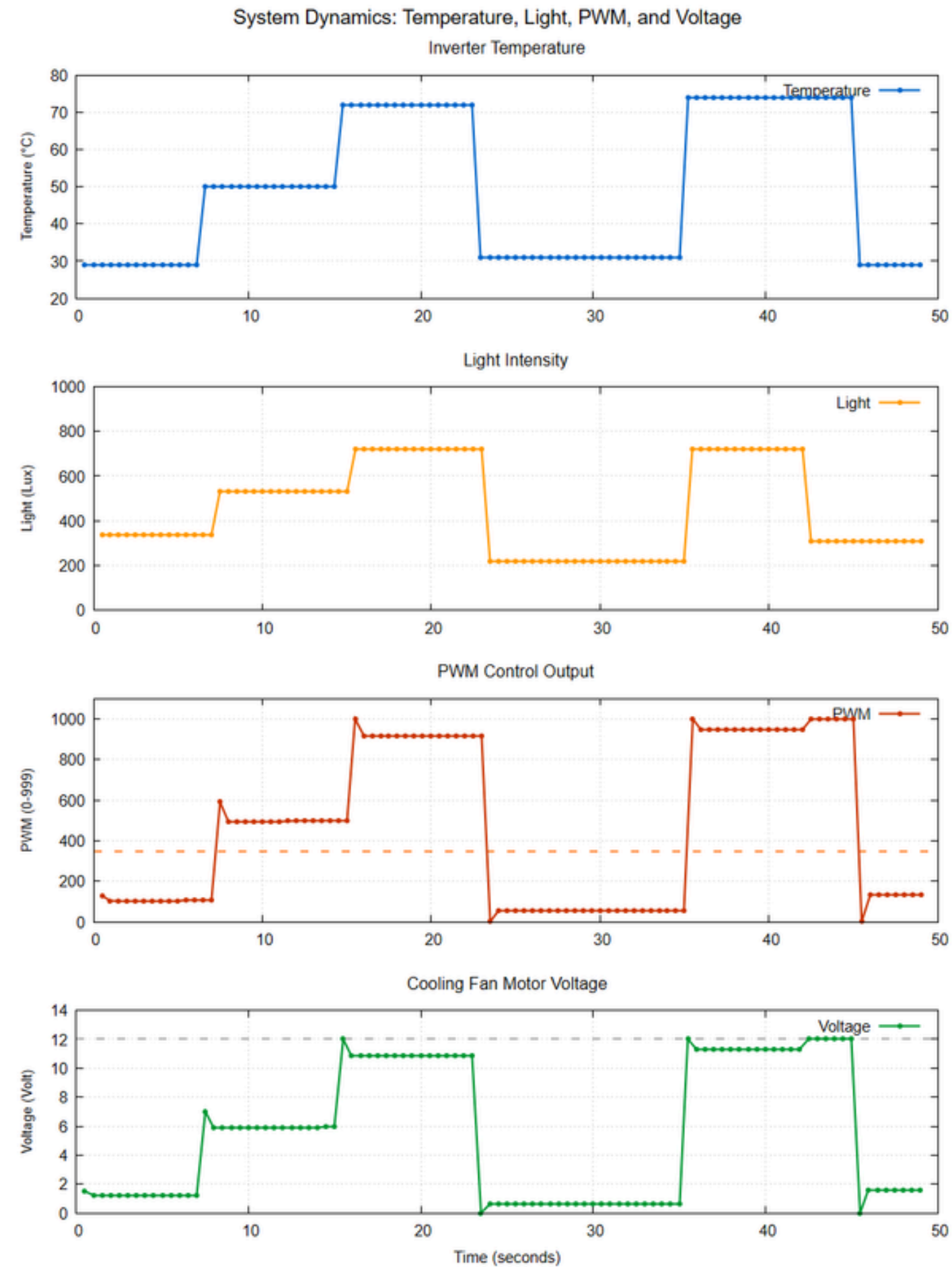
Pada pengujian kedua, didemonstrasikan kondisi kritis ketika inverter mulai memasuki fase overheating. Suhu disimulasikan naik secara drastis menjadi $T = 74,7^{\circ}\text{C}$ dengan intensitas cahaya tetap di $L = 333 \text{ Lux}$.

Pada kondisi ini, nilai setpoint adaptif tetap bertahan di angka $53,34^{\circ}\text{C}$.

Kondisi tersebut menyebabkan error kendali bernilai sangat besar ($74,7^{\circ}\text{C} - 53,34^{\circ}\text{C} = 21,36^{\circ}\text{C}$). Sebagai respons, keluaran kontroler PID yang diperkuat oleh komputasi Fuzzy Gain menghasilkan nilai PWM yang melonjak tajam menjadi 535, di mana tegangan ekuivalen pada motor menembus 6,4V. Indikator peringatan berubah menjadi LED Merah yang menyala secara konsisten karena batas PWM > 350 telah terlampaui. Tampilan Oscilloscope memperkuat hasil ini, di mana lebar gelombang pulsa PWM (Duty Cycle) melebar signifikan menjadi 53,5%. Keluaran daya yang besar ini memaksa cooling fan berputar kencang guna segera mendisipasi panas berlebih dari heatsink inverter.



Plot Dinamika Sistem Berdasarkan Waktu





Plot Dinamika Sistem Berdasarkan Waktu

Berdasarkan pergerakan kurvanya, terdapat tiga fase operasi utama:

- 1. Fase Normal (Detik 0–14):** Pada awal pengujian, grafik Temperature merekam suhu normal di $29,0^{\circ}\text{C}$ sejalan dengan grafik Light yang menunjukkan intensitas cahaya rendah. Merespons kondisi ini, grafik PWM menunjukkan keluaran beristirahat di daya rendah (angka 105), yang turut direspons oleh grafik Voltage dengan tegangan minimal. Ketika grafik Temperature menunjukkan kenaikan suhu ke $49,9^{\circ}\text{C}$ dan grafik Light ikut naik pada detik ke-7,5, grafik PWM langsung merespons secara proporsional ke angka 500, diikuti kenaikan serupa pada grafik Voltage. Hal ini membuktikan sistem stabil dan tidak bereaksi berlebihan selama parameter lingkungan belum melewati ambang batas bahaya.
- 2. Fase Kritis (Detik 15–23 & 35–45):** Ketika grafik Temperature menunjukkan bahwa suhu dipaksa melonjak tajam ke zona kritis ($> 70^{\circ}\text{C}$) diiringi intensitas maksimal pada grafik Light, grafik PWM menampilkan lonjakan kurva seketika hingga mencapai batas maksimal (saturasi di angka 914–999). Sinyal ekstrem ini langsung dikonversi menjadi daya maksimal yang ditunjukkan oleh grafik Voltage (menyentuh 12V). Pada fase darurat ini, sistem mengarahkan kecepatan putaran kipas secara penuh untuk mendinginkan perangkat secepat mungkin.
- 3. Fase Transisi (Detik 23,5 & 45,5):** Pada grafik Temperature dan Light, terlihat penurunan parameter secara mendadak dari kondisi ekstrem kembali ke kondisi normal. Merespons penurunan tajam ini, grafik PWM memperlihatkan aksi pemutusan daya secara drastis (jatuh bebas mendekati angka 0), yang menyebabkan kurva grafik Voltage juga ikut anjlok. Aksi pengereman agresif ini ditujukan untuk mencegah pendinginan berlebihan (overshoot) yang hanya akan memboroskan daya listrik, sebelum akhirnya parameter stabil kembali.

Kesimpulan

Hasil pengujian membuktikan bahwa algoritma kendali yang diajukan mampu menghasilkan respons transisi yang sangat mulus tanpa memicu osilasi berlebihan. Sistem terbukti sigap memaksimalkan kekuatan pendinginan saat batas termal memuncak, sekaligus mampu mengerem putaran aktuator secara instan saat suhu menurun demi mencegah pemborosan energi listrik. Keberhasilan ini menegaskan bahwa struktur Footprint of Uncertainty (FOU) sangat efektif dalam meredam ketidakpastian perubahan suhu dan cahaya.

Secara arsitektural, implementasi bare-metal terbukti andal memproses komputasi matematis kompleks Type-2 Fuzzy dengan penggunaan memori yang sangat minim pada prosesor STM32. Mempertimbangkan tingginya stabilitas hasil pengujian ini, pengembangan selanjutnya sangat direkomendasikan untuk direalisasikan ke bentuk perangkat keras fisik (Hardware-in-the-Loop) serta diintegrasikan dengan modul telemetri IoT untuk mendukung pemantauan termal inverter jarak jauh secara real-time.

Saran

Simulasi di Proteus (menggunakan komponen LM35) bersifat ideal dan instan. Saat suhu diturunkan, angkanya langsung turun. Padahal di dunia nyata, blok heatsink aluminium pada Inverter memiliki Inersia Termal (menyimpan panas).

Melakukan pemodelan termal yang lebih realistis menggunakan software Multiphysics (seperti ANSYS) sebelum diimplementasikan ke alat fisik,

Rumus Adaptive Setpoint yang mengaitkan intensitas cahaya (Lux) dengan toleransi suhu Inverter masih menggunakan persamaan linier sederhana $(50 + (500 - L) * 0.02)$



Thank You

So Much

Website :

www.reallygreatsite.com

Social Media :

[@reallygreatsite](#)

Phone Number :

+123-456-7890

Email Address :

hello@reallygreatsite.com